Reporte Ejecutivo de Análisis de Datos

Caso de estudio: Fermentación Etanólica Industrial

Fecha de generación: 10/11/2026

1. Introducción y Objetivos

La fermentación etanólica es una etapa fundamental en la producción industrial de bioetanol a partir de caña de azúcar. Este informe resume el análisis exploratorio de un conjunto de 6.000 registros sintéticos de fermentaciones industriales, con el objetivo de identificar patrones y asociaciones entre variables operativas, microbiológicas y productivas.

2. Características del Dataset de Trabajo

El conjunto de datos procesado contiene **5,792** registros y **16** columnas, después de las etapas de normalización, identificación de duplicados, validación de variables y tratamiento de valores faltantes y fuera de rango. Durante la exploración posterior se identificaron algunas anomalías adicionales, como temperaturas incompatibles con las condiciones habituales del proceso.

3. Conclusiones Clave del Análisis Exploratorio (EDA)

¿Existe correlación entre contaminación y viabilidad?

Se identificó una correlación negativa moderada (r = -0,55). Los registros con mayor contaminación bacteriana tienden a presentar menores porcentajes de viabilidad de las levaduras.

¿Qué tratamiento presenta menores niveles de contaminación?

El tratamiento con antibiótico presentó los menores valores promedio y medianos de contaminación bacteriana (promedio de 4,11 log10 UFC/mL), seguido por el biocida comercial y el extracto vegetal experimental. El grupo sin tratamiento presentó los niveles más elevados.

¿Existe relación entre azúcares iniciales y etanol final?

Se observó una correlación positiva (r = 0,66). Los mostos con mayor concentración inicial de azúcares (grados Brix) tienden a presentar mayores concentraciones finales de etanol (% v/v).

¿Qué relación existe entre temperatura y rendimiento?

Se identificó una correlación negativa muy débil (r = -0,11). No se observó una asociación lineal importante entre ambas variables en el conjunto de datos analizado.

¿Existe correlación entre viabilidad y rendimiento?

Se observó una correlación positiva (r = 0,62). Los registros con mayor viabilidad de levaduras tienden a presentar mayores rendimientos fermentativos.

4. Resumen Estadístico de Variables Principales

Estadístico	Brix inicial	Temp. (C)	Viabilidad (%)	Contaminación log10(UFC/mL)	Rendimiento (%)
Recuento	5792	5792	5792	5792	5792
Media	19.78	31.79	88.90	4.66	84.62
Desv. estándar	1.98	1.85	6.17	1.03	4.60
Mínimo	12.69	27.20	24.70	1.40	55.00
25%	18.36	30.76	84.94	3.96	81.92
Mediana	19.79	31.77	89.31	4.66	85.14
75%	21.17	32.76	93.27	5.35	87.84
Máximo	29.20	91.00	99.40	8.90	95.46

5. Alcance y Limitaciones

El análisis se realizó sobre un dataset sintético generado con fines didácticos. Las asociaciones identificadas no permiten establecer relaciones causales ni extrapolar directamente los resultados a procesos industriales reales. Además, la presencia de algunos valores anómalos remanentes debe considerarse al interpretar las estadísticas y correlaciones.

Reporte generado automáticamente mediante Python y ReportLab a partir del dataset procesado en Google Colab.